

Professor Arlisson Ferreira

ATIVIDADE – Conceitos Básicos de Cinemática

Instruções: Resolva as situações abaixo apresentando os cálculos no caderno.

1. Movimento e Repouso

João está sentado em um banco enquanto observa um ônibus passar.

- João está em movimento ou em repouso?
- O ônibus está em movimento ou em repouso?

2. Referencial

Maria está dentro de um carro em movimento.

- Em relação ao carro, Maria está em movimento ou repouso?
- Em relação à rua, Maria está em movimento ou repouso?

3. Distância Percorrida

Um ciclista percorre 5 km pela manhã e mais 3 km à tarde.

- Qual foi a distância total percorrida?

4. Tempo de Movimento

Um estudante saiu de casa às 7h e chegou à escola às 7h30.

- Quanto tempo durou o trajeto?

5. Velocidade Média

Um ciclista percorreu 10 km em 2 horas.

- Qual foi a velocidade média do ciclista?

6. Movimento Uniforme

Um corredor percorre 8 km em 1 hora, mantendo sempre a mesma velocidade.

- Esse movimento é uniforme ou variado?
- Por quê?


$$E=mc^2$$


$$F=ma$$

Professor Arlisson Ferreira

7. 🚦 Parada no Semáforo

Um carro estava em movimento, mas parou no sinal vermelho por 2 minutos.

- a) Durante a parada, o carro está em movimento ou repouso?
- b) A distância percorrida aumenta durante esse tempo?

8. 📁 Deslocamento

Um aluno sai de casa, anda 2 km até a escola e depois retorna pelo mesmo caminho.

- a) Qual foi a distância total percorrida?
- b) Qual foi o deslocamento final?

9. 🚆 Comparando Movimentos

Dois trens percorrem a mesma distância. Um leva 2 horas e o outro leva 4 horas.

- a) Qual deles tem maior velocidade média?
- b) Por quê?

10. 🕒 Situação do Cotidiano

Um carro percorre 60 km em 1 hora.

- a) Qual é sua velocidade média?
- b) Se ele mantiver essa velocidade por mais 2 horas, quantos quilômetros percorrerá ao todo?

💡 Desafio (Bônus)

Um estudante caminha 4 km em 1 hora e depois mais 4 km em 2 horas.

- a) Qual foi a velocidade média total no percurso completo?
-


$$E=mc^2$$


$$F=ma$$